BIODIVERSIDAD

22 de julio de 2017

MIRAR Y VER

Alguien va al arboreto del otro extremo de Estambul solo para ver un Ginkgo. Luego, un día, paseando por su barrio, se da cuenta: tiene Ginkgos delante de las narices. Siempre habían estado ahí. La distancia entre mirar y ver puede ser así de grande.

En el centro de esta conversación se sientan personas de seis disciplinas distintas — diseño de juegos, ecología de cuevas, diversidad agrícola, ilustración botánica, arte de sistemas y diseño de insectos imaginarios. Todas miran la biodiversidad desde lugares diferentes, pero se encuentran con la misma pregunta: ¿con cuánta atención hay que mirar para percibir lo que hemos perdido?

Alguien que trabaja en educación lleva a los niños a la naturaleza — no para "enseñar" sino para "jugar". Ha diseñado un juego llamado Doğaklaşım Kutusu: cuatro veces al año, según la estación, las personas observan la naturaleza en sus propios barrios durante cinco semanas, recolectan, fotografían. Luego envían lo que encontraron a "amigos secretos" en otra ciudad — de Estambul a Urfa, de Urfa a Estambul. Participan cuatrocientas personas. Sin juego no hay aprendizaje. Pero este juego no tiene un objetivo fijado de antemano; es un proceso abierto a descubrimientos inesperados. Buscar encaje de hojas en otoño enseña algo sobre la humedad y el ecosistema. Que un niño reconozca un olor, sienta la textura de una hoja, vea el color de un hongo — todo eso no es conocimiento enciclopédico, sino corporal.

> "Sin juego no hay aprendizaje".

Desde otra perspectiva, alguien que se dedica a la ilustración botánica dice lo mismo: se puede enseñar a ver. Trabaja en la Flora ilustrada de Turquía, un proyecto que abarca veinte años — un archivo monumental que aspira a veintiocho volúmenes y nueve mil ilustraciones. Cada dibujo está vinculado a un espécimen de herbario; cada nervadura, cada pétalo se reproduce con exactitud científica. La fotografía no puede hacer esto; la ilustración puede codificar el detalle taxonómico. Pero quizás lo más hermoso del proyecto surge en los talleres: no hay ningún requisito previo, cualquiera puede participar. Una persona que dibuja una granada nota por primera vez la textura de su superficie. Las personas que salen del taller de acuarela dicen "ahora veo cosas que antes no veía". Solo mirar, mirar con paciencia. Seguir las nervaduras de una flor, ver cómo cambia su color hacia los bordes. Esto es la democratización de la experticia.

Pero el proyecto Flora tiene también una paradoja. Un archivo de veinte años, veintiocho volúmenes — científicamente formidable, pero ¿quién lo leerá? Lenguaje técnico, terminología taxonómica, nombres en latín. El proyecto es revolucionario en el mundo científico pero no llega a la persona de la calle. Esta tensión — entre la documentación rigurosa y el acceso amplio — está en el corazón de todos los debates ambientales. También está el proyecto de las orquídeas en China: ante el consumo excesivo de orquídeas silvestres, se preparó una exposición itinerante en cinco grandes jardines botánicos. Antes y después de la exposición se aplicaron encuestas para medir el cambio de comportamiento. El arte puede ser el instrumento más poderoso para transmitir el conocimiento. En Nepal, la documentación de plantas medicinales endémicas sigue un camino similar: los recursos preparados con ilustraciones y textos se distribuyen por distintas regiones del país, cambiando la mirada de la población local sobre sus propias plantas. Conocer cambia la forma de mirar.

> "La diferencia entre mirar y ver se supera con atención. Y la atención solo se sostiene con alegría".

SISTEMA, LÍMITES, COMPLEJIDAD

Se estima que en Turquía hay entre cuarenta mil y cuatrocientas mil cuevas. Solo mil han sido investigadas. Alguien que viene de la zoología cuenta que a los veinte años descendió a la décima cueva más profunda del mundo. La sensación de descubrimiento. Entrar en un lugar no cartografiado, ver algo que nadie ha visto. Treinta años después, al regresar a la misma cueva, un castillo de arena dejado por un explorador sigue intacto — la cueva congela el tiempo.

Pero la cueva es también un ecosistema cerrado. Todo está conectado: los murciélagos cuelgan del techo, el guano cae al suelo, del guano se alimentan bacterias y mohos, y de los mohos, los invertebrados. Una colonia — treinta mil murciélagos — come millones de insectos cada noche. Si extraes ese guano, es como arrancar un bosque cerrado de raíz. La recuperación lleva cien años, quizás más. Pero el guano se comercializa como "abono orgánico"; las cuevas se explotan como si fueran minas.

La diversidad genética adquiere aquí un significado crítico. Cuando el clima cambia, lo que sobrevive es lo diverso — individuos con diferentes dotaciones genéticas pueden adaptarse a diferentes condiciones. Una población uniforme puede colapsar ante un solo cuello de botella. Incluso la biología reproductiva de los murciélagos lo demuestra: las hembras pueden guardar el esperma durante el invierno y aplazar la fecundación hasta la primavera; tras la hibernación, alimentación, parto, lactancia y migración se concentran en poco tiempo. La naturaleza diseñó la diversidad no como un lujo sino como estrategia de supervivencia. La diversidad genética es un seguro: cuando las condiciones cambian, entre las distintas dotaciones de la población se impone la más apta. El monocultivo es como vivir sin seguro — eficiente cuando todo va bien, catastrófico ante el primer cuello de botella.

> "La biodiversidad es un sistema de conocimiento. Cuanta más diversidad haya, más respuestas habrá ante la perturbación".

¿Y si la intervención humana es en sí misma una perturbación? Incluso entrar en una cueva daña su ecosistema — huellas, luz, cambio de temperatura. Arar el campo cambia la estructura del suelo. Hasta dibujar una planta requiere tomar muestras. Cada intervención deja huella. Lo único que se puede hacer es intervenir conscientemente, con el menor impacto posible. Con compasión. Al entrar en una cueva, al arar un campo, al dibujar una planta — saber que la propia huella quedará; pero no dejar huella tampoco es una opción. Vivir es intervenir.

Se dice que el origen genético de todo el ganado Holstein se reduce a nueve toros. Este es el indicador más impactante de la falta de diversidad industrial. Una sola enfermedad, una sola debilidad genética puede derrumbar toda la población. La misma lógica vale para las semillas, los bosques, los corales.

DIVERSIDAD INDUSTRIAL

El régimen alimentario global se ha reducido a diez-quince productos principales. Las variedades locales desaparecen — no por razones biológicas sino económicas. El mercado exige tamaño estándar, apariencia estándar. La manzana Granny Smith es igual en todo el mundo; pero cientos de variedades locales de manzana de Anatolia no llegan a los mostradores. El pepino de Çengelköy es una variedad prácticamente extinta; las últimas semillas se encontraron en manos de un jardinero de ochenta años pero ya estaban "degradadas" por polinización cruzada.

Hay quien cultiva ciento ochenta dönüm con métodos naturales. Semillas ancestrales — transmitidas de generación en generación, adaptadas a ese suelo, conocidas por sus nombres. Pero rastrear estas semillas es un trabajo de detective. Una "okra sin pelo" traída de Holanda circula de mano en mano como variedad local. Las variedades patentadas llevan marcadores genéticos; una vez sembradas, esos marcadores permanecen durante generaciones. El acceso a los bancos de semillas está restringido, las puertas institucionales están cerradas. El comercio de semillas puede considerarse delito. La línea entre la ingeniería genética y la mejora clásica también se difumina.

Quien cultiva, sin saberlo siquiera, está usando material genético propiedad de otro.

> "La semilla no es solo una planta, es un portador de conocimiento. Dentro de esa semilla está la experiencia de generaciones — qué suelo prefiere, cuándo se siembra, cómo se cosecha".

Las redes de intercambio de semillas de las mujeres campesinas son, en realidad, un sistema de conocimiento vivo. Cada mujer guarda semillas de su propio huerto, las intercambia con la vecina, se las transmite a su hija. Cuando estas redes se cortan — cuando los jóvenes emigran del pueblo, cuando llegan a él los supermercados, cuando la semilla comercial se abarata — no solo se pierde la diversidad vegetal sino también la red de relaciones que la sostiene.

No existe un inventario completo de las plantas comestibles de Turquía — un recurso como la Flora aún no se ha producido para la diversidad agrícola. Los institutos de investigación agrícola antes hacían este trabajo; ahora están cerrados o sus archivos son inaccesibles. Se intenta documentar las variedades locales de fruta de Muğla que están desapareciendo, pero se trata de la resistencia de un puñado de personas contra la estandarización del mercado.

NOGALES Y SUEÑOS

En el sudeste de Anatolia se están talando nogales de cien-doscientos años. Sus troncos se convierten en tableros de mesa de una sola pieza — elegantes mesas de comedor. Alguien del mundo del arte visita una de estas fábricas: un depósito lleno de "cadáveres de nogal". Rescata las raíces desechadas y las transforma en objetos artísticos. Pero la dimensión del problema es aterradora: al ritmo actual, en uno-dos años podrían no quedar nogales en la región. La calidad de la madera de nogal es más alta en las regiones áridas — veta más densa, dibujo más bello. Esta calidad la convierte en objetivo de la industria: culatas de armas, mangos de cuchillo, mobiliario de lujo. Cuanto más viejo el árbol, más valioso, pero también más irreemplazable.

Esa misma persona pasó diecisiete-dieciocho años de su vida en un pueblo de doce casas. Ganadería, conocimiento del suelo, gestión del agua, construcción de muros, poda de árboles, elaboración de queso — todo lo aprendió viviéndolo. Luego se mudó a la ciudad; se sintió "como si hubiera ido a Marte". Ahora nada de eso forma parte de su vida. Las manos de su padre llevan las marcas del trabajo — las suyas son suaves. La desaparición de este saber, aunque se retome la práctica, es irreversible. El saber corporal — lo que recuerdan las manos, lo que reconocen los ojos, lo que saben los pulmones — no se aprende en libros. Pasar dieciocho años en un pueblo de doce casas produce una experticia diferente de la que dan dieciocho años de estudio en una universidad. Y cuando la primera se pierde, la segunda no la compensa. Dibuja paisajes urbanos distópicos: doscientos-trescientos edificios fusionados en una sola masa, sin personas, sin animales, sin tierra. Es pintar la sensación de llegar a Estambul — "como haber ido a Marte".

> "Por mucho que me esfuerce, hago daño. El cero no existe".

También dibuja insectos imaginarios — anatómicamente convincentes pero de especies inexistentes. Parte de macrofotografías de insectos reales, asimila el detalle, lo transforma, lo recombina. Quizás poner especies imaginarias en el lugar de las que se perderán es una forma de duelo. Hay además un proyecto futuro: un catálogo de especímenes con veinte-treinta insectos imaginarios, acompañados de narrativas ficticias. Documentados como si fueran reales, una historia natural inexistente. Pérdida e imaginación, dos caras de la misma moneda.

EN NUESTRO PLATO, LA DIVERSIDAD

¿Por qué debemos proteger la biodiversidad? La respuesta más simple es funcional: los sistemas diversos son más resistentes, los uniformes colapsan. Algunas grandes hambrunas de la historia fueron resultado del monocultivo. Pero hay una pregunta más profunda: ¿protegemos la biodiversidad solo porque nos es útil?

La especie humana, en la historia de veinticuatro horas de la vida en la Tierra, es el último segundo. Pero en ese segundo, la tasa de extinción de especies ha alcanzado el nivel más alto observado. La sensación de que "el mundo se acaba" es una angustia occidental; para los pueblos colonizados, el mundo ya terminó hace quinientos años. Incluso la gente de Göbekli Tepe debió de sentir que su mundo estaba cambiando. El cambio es constante; pero la velocidad es nueva. Y la angustia del "fin del mundo" se vive de forma muy diferente según la geografía: hoy quienes expresan esta preocupación en voz más alta suelen ser los últimos en verse afectados.

> "Como humanidad somos un segundo. Pero en ese segundo, estamos borrando el acervo de conocimiento de miles de millones de años".

Y he aquí la paradoja: quien pinta una flor también interviene. Quien entra a investigar en una cueva, también. Quien cultiva y guarda semillas también elige — qué guardar, qué dejar. No podemos mirar la naturaleza "desde afuera" porque estamos dentro del sistema. Lo único que podemos hacer es ser conscientes de nuestra intervención. No culpa, sino conciencia.

La cuestión de los derechos se amplía: derechos de los niños sirios, derechos animales, derechos del agua, derechos de la tierra. Cuando usamos el lenguaje de derechos, establecemos una relación moral — atribuimos personalidad y agencia también a lo no humano. Es una proyección, sí; pero una proyección con consecuencias reales. Cuando le atribuyes "derechos" a un arroyo, creas una base legal para protegerlo. Edward O. Wilson propone proteger la mitad del planeta, mientras Emma Marris sostiene que esto crea una falsa separación que aleja al ser humano de la naturaleza. Quizás ambos tienen razón: es necesario tanto proteger lo lejano como reconocer la naturaleza cercana — el Ginkgo de tu barrio.

EXPERTICIAS, JUEGOS Y SUEÑOS

Un terrario — un pequeño mundo que vive dentro de un tarro de cristal cerrado — es como la miniatura de una cueva. La planta en su interior produce su propia humedad, respira su propio oxígeno, completa su propio ciclo. Pero cuando se abre la tapa, el equilibrio se rompe. Cuando cambia la escala, lo visible también cambia: la ramificación de las nervaduras de una hoja a escala micro sigue el mismo patrón que la de un delta fluvial a escala macro. Entre la variación en productos industriales y la diversidad biológica hay un espejo similar. La diferencia es, a toda escala, la característica fundamental del sistema. Alguien que escribe un blog intenta transmitir la evolución vegetal en un lenguaje accesible — por qué tiene agujeros la hoja de la monstera, cómo se reproducen las plantas, cómo funciona un terrario. Construir puentes entre investigación y narrativa, manteniendo la exactitud científica y a la vez generando entusiasmo. Produce proyectos artísticos que usan animales y objetos como "agentes" para volver extraños los rituales cotidianos — para hacer visible lo habitual.

¿Y dónde se sitúa aquí la experticia? Veintiocho volúmenes de Flora, nueve mil ilustraciones — obras de expertos. Pero quien, en un taller, ve de verdad una granada por primera vez también tiene una experticia: la de su propia experiencia. Que un niño reconozca un hongo por su olor también es una experticia. La cuestión no es separar estas experticias sino conectarlas.

> "Entre un niño que reconoce el olor de una hoja y un botánico que identifica una especie no hay jerarquía sino continuidad".

El Titan Arum — una de las flores más grandes del mundo — huele a cadáver. Porque necesita atraer moscas carroñeras para polinizarse. En fotografía es espectacular; su olor hace huir a todos. Romantizamos la naturaleza pero la naturaleza no es romántica; es funcional. El abismo entre los jardines de Instagram y los campos reales está también en el corazón del debate sobre la biodiversidad.

Y quizás la diferencia más impactante es esta: el abismo entre la visión de la biodiversidad de alguien que ha vivido el peso del trabajo en el campo y la de alguien que mira documentales de naturaleza en la ciudad. El primero sabe que el trabajo de la tierra es muy duro, que vivir con animales es muy difícil. El segundo sabe que el verde es bonito,

que la naturaleza da paz. Ambos tienen razón; pero traducir entre ambos — como en la conversación sobre el agua — es quizás el trabajo más difícil. Vivir en el campo no es romántico: es usar maquinaria, fumigar, lidiar con problemas de infraestructura, desgastar el cuerpo. Sin ver esta realidad, construir sueños verdes es facilismo. Pero en esos sueños también hay una verdad: desear lo que hemos perdido es, al menos, ser conscientes de la pérdida.

La presión demográfica exige infraestructura — caminos, hoteles, represas. No es una conspiración; es la consecuencia funcional de la migración. Pero destruye un paisaje irrecuperable. La transformación del Valle de Çoruh lo demuestra: la demanda turística y de asentamiento borra la singularidad del valle.

Los Ginkgos siempre estuvieron ahí. A medida que aprendamos a mirar, veremos. Pero ver no basta; hay que tocar, oler, jugar, perder y hacer el duelo. La biodiversidad es la vida misma. Y la vida incluye jugar, descubrir, perder, hacer el duelo y comenzar de nuevo. El castillo de arena en la cueva puede permanecer treinta años sin deteriorarse; pero afuera, en nuestro mundo, nada espera. Ni las semillas, ni los nogales, ni las colonias de murciélagos, ni el saber de las mujeres campesinas. ¿Tenemos tiempo? No lo sabemos. Pero podemos empezar a mirar — a mirar de verdad.